

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 1

1. Закон Кулона: формулювання, область застосування, електричні одиниці систем СГС і СІ. Фізичні властивості електричного заряду.
2. Електростатичне поле: визначення, характеристики. Напруженість електричного поля: фізичний зміст, способи обчислення. Принцип суперпозиції електростатичного поля. Силові лінії: графічне представлення та властивості.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 2

1. Теорема Гауса: математичне формулювання, фізичний зміст. Застосування до розрахунку електричного поля однорідно заряджених нескінченної нитки, площини, сфери та кулі.
2. Потенціал електричного поля: визначення, фізичний зміст та властивості. Зв'язок потенціалу та напруженості електричного поля, градієнт потенціалу.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 3

1. Градієнт: визначення, фізичний зміст. Дивергенція: властивості та застосування, теорема Остроградського-Гаусса. Ротор: визначення, застосування у фізиці, теорема Стокса.

2. Дипольний момент: визначення. Момент сил для диполя в однорідному електричному полі. Сили, що діють на диполь у неоднорідному електричному полі.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 4

1. Поведінка провідників у електростатичному полі: фізичні принципи, електростатична індукція. Граничні умови для напруженості електричного поля на межі провідника.

2. Рівняння Пуассона та Лапласа: формулювання, методи розв'язання. Основна задача електростатики провідників: принцип єдиності розв'язку. Метод електричних зображень: суть і застосування.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 5

1. Взаємна ємність провідників. Конденсатори: типи, принцип дії. Ємність конденсаторів: визначення, фактори, що впливають на величину. Формули для обчислення енергії електричного поля.
2. Поляризація діелектриків: механізми виникнення, основні типи діелектриків. Відмінності між полярними і неполярними діелектриками. Вільні та зв'язані заряди: фізичний зміст. Вектор поляризації, густина зв'язаних зарядів.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем
Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 6

1. Вектор електричної індукції та його зв'язок з напруженістю електричного поля. Теорема Гаусса в присутності діелектриків (в диференціальній та інтегральній формах). Граничні умови для $\vec{D}$.
2. Діелектрична проникність. Її залежність від температури для полярних діелектриків. Сегнетоелектрики. Тензор діелектричної проникливості у кристалах.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем
Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 7

1. Енергія електростатичного поля. Густина енергії поля. Пондеромоторні сили у електростатичному полі.
2. Закон Ома у інтегральній та диференціальній формі. Закони Кірхгофа.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 8

1. Електричний струм в суцільному середовищі.
2. Електрорушійна сила та закон Ома для лінійних кіл. Закон Джоуля-Ленца і диференціальній та інтегральній формах.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 9

1. Магнітне поле. Вектор індукції магнітного поля. Закон Біо-Савара-Лапласа.
2. Сила Ампера та сила Лоренца. Сили, що діють на елементи струму в магнітному полі. Досліди Ампера.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 10

1. Вектор-потенціал магнітного поля. Калібрувальна інваріантність.
2. Теорема Гаусса для магнітного поля.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 11

1. Теорема про циркуляцію вектора $\vec{B}$ (в інтегральній та диференціальній формі). Приклади застосування.
2. Магнітний момент. Приклади розрахунку магнітного моменту для колового витка зі струмом, однорідної зарядженої кулі, що обертається з кутовою швидкістю ω . Гіромагнітне відношення.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 12

1. Магнітне поле стаціонарної системи струмів на великих відстанях. Магнітні полюси.
2. Рух зарядженої частинки в однорідному магнітному полі. Циклотронна частота. Робота магнітного поля.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 13

1. Потенціальна енергія диполя в магнітному полі. Принцип роботи електро-двигуна. Сила, що діє на диполь в неоднорідному магнітному полі.
2. Магнітне поле у речовині. Гіпотеза Ампера. Намагніченість. Теорема про циркуляцію в присутності середовища. Вектор напруженості магнітного поля.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 14

1. Магнітна проникність. Діа-, пара- та феромагнетики. Залежність магнітної проникності від температури.
2. Дивергенції полів $\vec{B}$ і $\vec{H}$, їх граничні умови.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 15

1. Закон електромагнітної індукції Фарадея. Правило Ленца. Причини виникнення індукційного струму в рухомих та нерухомих провідниках. Вихрове електричне поле.
2. Само- і взаємоіндукція. Перехідні процеси в колах з індуктивністю.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 16

1. Пондеромоторні сили у магнітному полі. Підйомна сила електромагніта.
2. Гіпотеза Максвелла та струм зміщення. Рівняння Максвелла в інтегральному та диференціальному вигляді для систем СГС та СІ. Матеріальні рівняння. Граничні умови.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 17

1. Закон збереження енергії в електромагнітному полі (теорема Пойнтінга). Вектор Пойнтінга. Густина енергії електромагнітного поля.
2. Скін-ефект. Глибина проникнення змінного електромагнітного поля у речовину.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 18

1. Монохроматичні плоскі хвилі. Електромагнітні хвилі. Швидкість електромагнітної хвилі. Абсолютний показник заломлення.
2. Імпульс та момент імпульсу електромагнітного поля. Тиск електромагнітної хвилі.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: (підпис) Халатов А. А. (прізвище, ініціали) Екзаменатор: (підпис) Парновський С. Л. (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 19

1. Відносність електричного і магнітного полів. Інваріанти електромагнітного поля.
2. Кола змінного струму. Комплексний опір. Закони Кірхгофа для змінного струму.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)

Спеціальність: 105 Прикладна фізика та наноматеріали

Семестр: 3

Навчальний предмет: Електрика та магнетизм

Екзаменаційний білет № 20

1. Резонанс в колах змінного струму.
2. Трифазний струм. Електричні генератори, двигуни і трансформатори.

Затверджено на засіданні кафедри фізики енергетичних систем

Протокол №8/2020 від «2» грудня 2020 р.

Завідувач кафедри: _____ Халатов А. А. Екзаменатор: _____ Парновський С. Л.
(підпис) (прізвище, ініціали) (підпис) (прізвище, ініціали)